

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6

по курсу «Численные методы»

**«Метод наискорейшего спуска поиска минимума функции
многих переменных.»**

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

Постановка задачи

Дана функция двух переменных $f(x_1, x_2)$ и начальная точка x^0 .

Требуется найти минимум функции $f(x_1, x_2)$ методом наискорейшего спуска с точностью

$$\varepsilon = 0,001,$$

найти минимум аналитически из условия

$$\text{grad } f = 0,$$

а также сравнить полученные результаты.

Индивидуальный вариант 18:

$$f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1} + \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2},$$

$$x^0 = (0, 0).$$

Теоретическая часть

Метод наискорейшего спуска является итерационным методом поиска минимума функции многих переменных. Пусть для функции

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

на k -м шаге известно приближение к минимуму

$$x^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k).$$

Следующее приближение строится в направлении антиградиента:

$$x^{k+1} = x^k - t^* \text{grad } f(x^k),$$

где t^* — шаг метода, выбираемый из условия минимума функции одной переменной

$$\varphi_k(t) = f(x^k - t \operatorname{grad} f(x^k)).$$

Градиент функции имеет вид

$$\operatorname{grad} f(x^k) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^k), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x^k) \right).$$

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие

$$\|\operatorname{grad} f(x^k)\|_\infty = \max_i \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^k) \right| < \varepsilon.$$

Для вычисления шага используется формула метода парабол:

$$t^* = -\frac{\varphi'_k(0)}{\varphi''_k(0)}.$$

Для функции двух переменных имеем

$$\varphi'_k(0) = - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right],$$

$$\varphi''_k(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2.$$

Все производные берутся в текущей точке (x_k, y_k) .

Ход работы

Аналитическое решение

Для нахождения минимума аналитически решим систему:

$$\operatorname{grad} f = 0.$$

Получаем:

$$\begin{cases} \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1}} + \frac{1}{2} = 0, \\ \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + 1}} + \frac{1}{2} = 0. \end{cases}$$

Из системы следует:

$$x_1 = x_2.$$

Обозначим

$$x_1 = x_2 = a.$$

Тогда

$$\frac{a}{\sqrt{2a^2 + 1}} + \frac{1}{2} = 0.$$

Отсюда

$$2a = -\sqrt{2a^2 + 1}.$$

Возведём обе части в квадрат:

$$4a^2 = 2a^2 + 1,$$

$$2a^2 = 1,$$

$$a^2 = \frac{1}{2}.$$

Так как из исходного уравнения следует, что $a < 0$, получаем

$$a = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Следовательно,

$$x_1^* = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad x_2^* = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Значение функции в точке минимума:

$$f(x_1^*, x_2^*) = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1} - \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$f(x_1^*, x_2^*) = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Таким образом,

$$x^* = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

и

$$f(x^*) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707107.$$

Численное решение

Начальное приближение:

$$x^0 = (0, 0).$$

В начальной точке:

$$f(0, 0) = 1.$$

Градиент:

$$\text{grad } f(0, 0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

Далее на каждом шаге вычислялся шаг t^* по формуле

$$t^* = -\frac{\varphi'_k(0)}{\varphi''_k(0)}$$

и строилось новое приближение

$$x^{k+1} = x^k - t^* \text{grad } f(x^k).$$

Итерационный процесс представлен в таблице.

Таблица 1: Итерации метода наискорейшего спуска

k	x_1	x_2	$f(x)$	$\ \text{grad } f\ _\infty$
0	0,000000	0,000000	1,000000	0,500000
1	-0,500000	-0,500000	0,724745	0,091752
2	-0,668559	-0,668559	0,707647	0,014201
3	-0,705574	-0,705574	0,707108	0,000543

На третьей итерации выполнено условие останова:

$$\|\text{grad } f(x^3)\|_\infty = 0,000543 < 0,001.$$

Следовательно, численное решение:

$$x_1 \approx -0,705574, \quad x_2 \approx -0,705574.$$

Значение функции:

$$f(x) \approx 0,707108.$$

Результаты

Аналитическое решение:

$$x_1^* = -0,707107, \quad x_2^* = -0,707107,$$

$$f(x^*) = 0,707107.$$

Численное решение методом наискорейшего спуска:

$$x_1 \approx -0,705574, \quad x_2 \approx -0,705574,$$

$$f(x) \approx 0,707108.$$

Сравнение результатов представлено в таблице.

Таблица 2: Сравнение результатов

Метод	x_1^*	x_2^*	$f(x^*)$
Наискорейший спуск	-0,705574	-0,705574	0,707108
Аналитически	-0,707107	-0,707107	0,707107
$ \Delta $	0,001533	0,001533	0,000001

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован метод наискорейшего спуска для поиска минимума функции двух переменных, а также получено аналитическое решение задачи и выполнено сравнение результатов.

Метод наискорейшего спуска с вычислением шага t^* по формуле метода парабол продемонстрировал устойчивую сходимость к минимуму. Уже за несколько итераций значение нормы градиента стало меньше заданной точности $\epsilon = 0,001$, что свидетельствует об эффективности метода при решении задач данного типа.

Несмотря на то, что начальное приближение находилось на некотором удалении от точки минимума, итерационный процесс быстро стабилизировался, а значения функции монотонно уменьшались. Это подтверждает устойчивость метода и отсутствие накопления вычислительных ошибок.

Численное и аналитическое решения практически совпали. Расхождение по координатам составило порядка 10^{-3} , а по значению функции — порядка 10^{-6} , что существенно меньше заданной точности. Это подтверждает корректность реализации метода и хорошую обусловленность рассматриваемой задачи.

Таким образом, метод наискорейшего спуска является эффективным инструментом численной оптимизации и позволяет получать приближённое решение с высокой точностью, близкое к аналитическому результату.